Aufgabe 1: Twisted-Pair Kabel

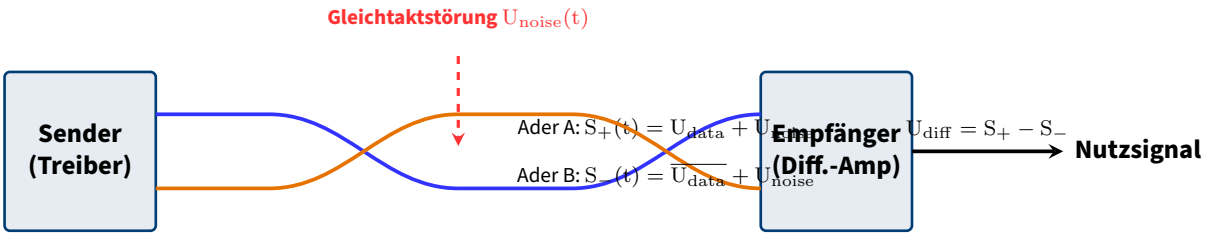
Twisted-Pair-Verkabelung & Differenzsignalübertragung – Referenzübersicht

1. Prinzip der symmetrischen Differenzsignalübertragung (Differential Signaling):

Auf verdrillten Kupferadernpaaren überträgt Ader A das Originalsignal $S_+(t) = U_{data}(t) + U_{noise}(t)$, Ader B das invertierte Signal $S_-(t) = \overline{U_{data}}(t) + U_{noise}(t)$. Am Differenzverstärker des Empfängers wird die Differenz gebildet:

$$U_{diff} = S_+(t) - S_-(t) = (U_{data} + U_{noise}) - (\overline{U_{data}} + U_{noise}) = U_{data} - \overline{U_{data}} = 2 \cdot U_{data}$$

Externe elektromagnetische Störungen (Gleichtaktrauschen U_{noise}) heben sich dadurch gegenseitig vollständig auf.



2. RJ45-Pinbelegung nach EIA/TIA-568A und EIA/TIA-568B (10/100Base-TX):

Pin	Paar	Farbe T568B (Europa/Standard)	Farbe T568A (USA/Behörden)	Signalrolle (10/100Base-TX)
1	Paar 2 / 3	Weiß-Orange	Weiß-Grün	TX+ (Sendedaten +)
2	Paar 2 / 3	Orange	Grün	TX- (Sendedaten -)
3	Paar 3 / 2	Weiß-Grün	Weiß-Orange	RX+ (Empfangsdaten +)
4	Paar 1	Blau	Blau	Nicht genutzt (Telefonie / PoE)
5	Paar 1	Weiß-Blau	Weiß-Blau	Nicht genutzt (Telefonie / PoE)
6	Paar 3 / 2	Grün	Orange	RX- (Empfangsdaten -)
7	Paar 4	Weiß-Braun	Weiß-Braun	Nicht genutzt (Gigabit / PoE)
8	Paar 4	Braun	Braun	Nicht genutzt (Gigabit / PoE)

3. Kabeltypen & Schirmung (ISO/IEC 11801):

- **Straight-Through (1:1 Patchkabel):** Beide Enden identisch verdrahtet (z. B. T568B ↔ T568B). Verbindet Endgerät mit Switch.
- **Crossover-Kabel:** Ein Ende T568A, das andere T568B (TX und RX gekreuzt). Historisch für PC-PC Verbindungen; heute dank **Auto-MDI/MDI-X** automatisch kompensiert.
- **Schirmungsklassen (XX/YTP):** U/UTP (ungeschirmt), F/UTP (Foliengesamtschirm), S/FTP (Geflecht-Gesamtschirm, folien-geschirmte Paare).

Interaktiver Twisted-Pair & Signal-Simulator im Browser:
`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/twisted-pair/`

Aufgabe 1 von 10: **Prinzip der Differenzsignalübertragung**

Ein Twisted-Pair-Kabel überträgt auf einer Ader das Originalsignal $\mathrm{S}_{+}(\mathrm{t})$ und auf der Zwillingsader das invertierte Signal $\mathrm{S}_{-}(\mathrm{t})$. Erläutern Sie, wie der Empfänger daraus das Nutzsignal rekonstruiert und warum externe Störungen (Gleichtaktstörungen) wirkungslos bleiben.

Aufgabe 2 von 10: **Farbkodierung nach EIA/TIA-568B**

Der Standard T568B ist die in Europa und Unternehmen am weitesten verbreitete RJ45-Steckerbelegung. Ordnen Sie den Pins 1 bis 8 die korrekten Adernfarben zu und benennen Sie die Signalrollen für 10/100Base-TX.

Aufgabe 3 von 10: **Standard T568A vs. T568B**

Welcher konkrete Unterschied besteht zwischen den beiden Verkabelungsstandards T568A und T568B bezüglich der Adernpaare, und was geschieht, wenn ein Kabel an beiden Enden nach T568A verdrahtet ist?

Aufgabe 4 von 10: **Crossover-Kabel und Pin-Kreuzung**

Wie ist ein klassisches Ethernet-Crossover-Kabel (10/100Base-TX) aufgebaut? Welche Pins müssen miteinander verbunden werden, und wozu diente dieser Kabeltyp historisch?

Aufgabe 5 von 10: **Gleichtaktunterdrückung mit Störimpuls (Rechnung)**

Auf einem Twisted-Pair-Kabel liegt das Datensignal $\mathrm{U_{data}} = +2.5\,\mathrm{V}$ (Ader $\mathrm{S_+} = +2.5\,\mathrm{V}$, Ader $\mathrm{S_-} = -2.5\,\mathrm{V}$). Ein nahegelegener Elektromotor induziert auf beiden Adern eine Gleichtaktstörung von $\mathrm{U_{noise}} = +3.0\,\mathrm{V}$. Berechnen Sie die absoluten Spannungen auf beiden Adern sowie die Differenzspannung am Empfänger.

Aufgabe 6 von 10: **100Base-TX vs. 1000Base-T (Adern-Nutzung)**

Warum benötigt Fast Ethernet (100Base-TX) lediglich 2 Adernpaare (Pins 1/2 und 3/6), während Gigabit Ethernet (1000Base-T) alle 4 Paare beansprucht? Wie wird bei Gigabit Ethernet gleichzeitiges Senden und Empfangen auf denselben Adern realisiert?

Aufgabe 7 von 10: **Schirmungsklassen nach ISO/IEC 11801**

Erläutern Sie die Nomenklatur für Twisted-Pair-Schirmungen im Format ‘XX/YTP‘ anhand der Typen U/UTP, F/UTP und S/FTP. Was bedeuten die Buchstaben vor und nach dem Schrägstrich?

Aufgabe 8 von 10: **Auto-MDI/MDI-X Funktionsweise**

Was bewirkt die Technologie Auto-MDI/MDI-X bei modernen Netzwerkanschlüssen, und warum macht sie klassische Crossover-Kabel in der Praxis überflüssig?

Aufgabe 9 von 10: **Verdrillung, Schlaglänge und Nahnebensprechen (NEXT)**

Warum sind die 4 Adernpaare in einem hochwertigen Ethernet-Kabel (Cat 6/Cat 7) mit unterschiedlich engen Verdrillungen (Schlaglängen) versehen? Welcher physikalische Effekt wird dadurch verhindert?

Aufgabe 10 von 10: **Signalabtastung und Schwellenwert-Entscheidung**

Ein Empfänger tastet an 4 aufeinanderfolgenden Taktflanken die Spannungen ab:
t_1: $S_+ = +4.2\,V$, $S_- = +0.8\,V$
t_2: $S_+ = +1.0\,V$, $S_- = +4.0\,V$
t_3: $S_+ = +3.8\,V$, $S_- = +0.2\,V$
t_4: $S_+ = +0.5\,V$, $S_- = +3.5\,V$.
Berechnen Sie für jeden Zeitpunkt die Differenzspannung $U_{diff} = S_+ - S_-$ und geben Sie die empfangene Bitfolge an (Schwellenwert $U_{diff} > 0 \implies 1$, sonst 0).

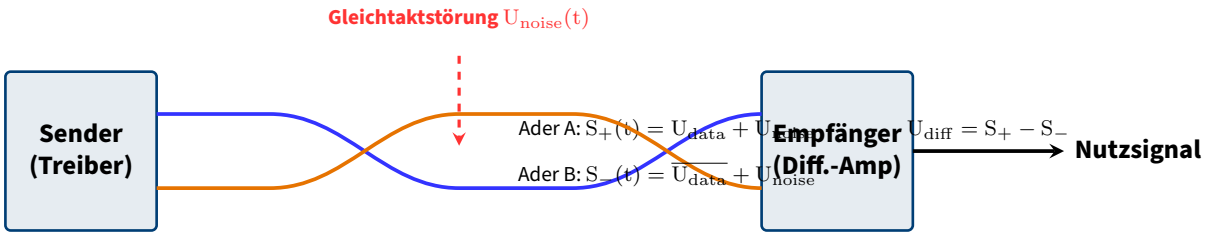
Twisted-Pair-Verkabelung & Differenzsignalübertragung – Referenzübersicht – Musterlösung

1. Prinzip der symmetrischen Differenzsignalübertragung (Differential Signaling):

Auf verdrillten Kupferadernpaaren überträgt Ader A das Originalsignal $S_+(t) = U_{data}(t) + U_{noise}(t)$, Ader B das invertierte Signal $S_-(t) = \overline{U_{data}}(t) + U_{noise}(t)$. Am Differenzverstärker des Empfängers wird die Differenz gebildet:

$$U_{diff} = S_+(t) - S_-(t) = (U_{data} + U_{noise}) - (\overline{U_{data}} + U_{noise}) = U_{data} - \overline{U_{data}} = 2 \cdot U_{data}$$

Externe elektromagnetische Störungen (Gleichtaktrauschen U_{noise}) heben sich dadurch gegenseitig vollständig auf.



2. RJ45-Pinbelegung nach EIA/TIA-568A und EIA/TIA-568B (10/100Base-TX):

Pin	Paar	Farbe T568B (Europa/Standard)	Farbe T568A (USA/Behörden)	Signalrolle (10/100Base-TX)
1	Paar 2 / 3	Weiß-Orange	Weiß-Grün	TX+ (Sendedaten +)
2	Paar 2 / 3	Orange	Grün	TX- (Sendedaten -)
3	Paar 3 / 2	Weiß-Grün	Weiß-Orange	RX+ (Empfangsdaten +)
4	Paar 1	Blau	Blau	Nicht genutzt (Telefonie / PoE)
5	Paar 1	Weiß-Blau	Weiß-Blau	Nicht genutzt (Telefonie / PoE)
6	Paar 3 / 2	Grün	Orange	RX- (Empfangsdaten -)
7	Paar 4	Weiß-Braun	Weiß-Braun	Nicht genutzt (Gigabit / PoE)
8	Paar 4	Braun	Braun	Nicht genutzt (Gigabit / PoE)

3. Kabeltypen & Schirmung (ISO/IEC 11801):

- **Straight-Through (1:1 Patchkabel):** Beide Enden identisch verdrahtet (z. B. T568B ↔ T568B). Verbindet Endgerät mit Switch.
- **Crossover-Kabel:** Ein Ende T568A, das andere T568B (TX und RX gekreuzt). Historisch für PC-PC Verbindungen; heute dank **Auto-MDI/MDI-X** automatisch kompensiert.
- **Schirmungsklassen (XX/YTP):** U/UTP (ungeschirmt), F/UTP (Foliengesamtschirm), S/FTP (Geflecht-Gesamtschirm, folien-geschirmte Paare).



Interaktiver Twisted-Pair & Signal-Simulator im Browser:
`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/twisted-pair/`

Aufgabe 1 von 10: **Prinzip der Differenzsignalübertragung**

Ein Twisted-Pair-Kabel überträgt auf einer Ader das Originalsignal $S_+(t)$ und auf der Zwillingsader das invertierte Signal $S_-(t)$. Erläutern Sie, wie der Empfänger daraus das Nutzsignal rekonstruiert und warum externe Störungen (Gleichtaktstörungen) wirkungslos bleiben.

Der Empfänger bildet die Differenz der beiden Adern: $U_{diff} = S_+(t) - S_-(t)$. Da elektromagnetische Einstreuungen (Noise) auf beide eng verdrillten Adern gleichförmig wirken ($S_+ = U_{data} + U_{noise}$, $S_- = \overline{U_{data}} + U_{noise}$), wird die Störung bei der Subtraktion mathematisch vollständig ausgelöscht: $U_{diff} = U_{data} - \overline{U_{data}} = 2 \cdot U_{data}$. Liegt $S_+ > S_-$, wird der Pegel als HIGH (z. B. 5 V), andernfalls als LOW (0 V) interpretiert.

Aufgabe 2 von 10: **Farbkodierung nach EIA/TIA-568B**

Der Standard T568B ist die in Europa und Unternehmen am weitesten verbreitete RJ45-Steckerbelegung. Ordnen Sie den Pins 1 bis 8 die korrekten Adernfarben zu und benennen Sie die Signalrollen für 10/100Base-TX.

Pin 1: Weiß-Orange (TX+)
Pin 2: Orange (TX-)
Pin 3: Weiß-Grün (RX+)
Pin 4: Blau (unbenutzt)
Pin 5: Weiß-Blau (unbenutzt)
Pin 6: Grün (RX-)
Pin 7: Weiß-Braun (unbenutzt)
Pin 8: Braun (unbenutzt).
Merkhilfe: Die beiden mittleren Pins 4/5 bilden Paar 1 (Blau), Pin 3 und 6 umklammern dieses Paar mit Paar 3 (Grün).

Aufgabe 3 von 10: **Standard T568A vs. T568B**

Welcher konkrete Unterschied besteht zwischen den beiden Verkabelungsstandards T568A und T568B bezüglich der Adernpaare, und was geschieht, wenn ein Kabel an beiden Enden nach T568A verdrahtet ist?

Zwischen T568A und T568B sind genau zwei Adernpaare vertauscht: Paar 2 (Orange/Weiß-Orange) und Paar 3 (Grün/Weiß-Grün). Die Paare 1 (Blau) und 4 (Braun) bleiben auf identischen Pins (Pins 4, 5, 7, 8).
Wenn ein Kabel an beiden Enden einheitlich nach T568A verdrahtet ist, handelt es sich um ein vollwertiges 1:1-Patchkabel (Straight-Through) mit exakt denselben elektrischen Eigenschaften wie ein beidseitiges T568B-Kabel.

Aufgabe 4 von 10: **Crossover-Kabel und Pin-Kreuzung**

Wie ist ein klassisches Ethernet-Crossover-Kabel (10/100Base-TX) aufgebaut? Welche Pins müssen miteinander verbunden werden, und wozu diente dieser Kabeltyp historisch?

Bei einem Crossover-Kabel ist ein Ende nach T568A und das andere nach T568B beschaltet. Dadurch kreuzen sich die Sende- (TX) und Empfangsleitungen (RX):
Pin 1 (TX+) verbindet mit Pin 3 (RX+)
Pin 2 (TX-) verbindet mit Pin 6 (RX-)
Pin 3 (RX+) verbindet mit Pin 1 (TX+)
Pin 6 (RX-) verbindet mit Pin 2 (TX-).
Es diente zur direkten Kopplung gleichartiger Geräte (PC-zu-PC oder Switch-zu-Switch) ohne zwischengeschalteten Hub/Switch.

Aufgabe 5 von 10: Gleichtaktunterdrückung mit Störimpuls (Rechnung)

Auf einem Twisted-Pair-Kabel liegt das Datensignal $\mathrm{U_{data}} = +2.5\,\mathrm{V}$ (Ader $\mathrm{S_+} = +2.5\,\mathrm{V}$, Ader $\mathrm{S_-} = -2.5\,\mathrm{V}$). Ein nahegelegener Elektromotor induziert auf beiden Adern eine Gleichtaktstörung von $\mathrm{U_{noise}} = +3.0\,\mathrm{V}$. Berechnen Sie die absoluten Spannungen auf beiden Adern sowie die Differenzspannung am Empfänger.

Spannung auf Ader A: $\mathrm{S_+(t)} = \mathrm{U_{data}} + \mathrm{U_{noise}} = +2.5\,\mathrm{V} + 3.0\,\mathrm{V} = +5.5\,\mathrm{V}$.
Spannung auf Ader B: $\mathrm{S_-(t)} = \overline{\mathrm{U_{data}}} + \mathrm{U_{noise}} = -2.5\,\mathrm{V} + 3.0\,\mathrm{V} = +0.5\,\mathrm{V}$.
Am Differenzverstärker des Empfängers: $\mathrm{U_{diff}} = \mathrm{S_+} - \mathrm{S_-} = +5.5\,\mathrm{V} - (+0.5\,\mathrm{V}) = +5.0\,\mathrm{V}$.
Das Signal wird unverfälscht mit voller Amplitude von $+5.0\,\mathrm{V}$ detektiert; die Störung von $+3.0\,\mathrm{V}$ wurde vollständig unterdrückt.

Aufgabe 6 von 10: 100Base-TX vs. 1000Base-T (Adern-Nutzung)

Warum benötigt Fast Ethernet (100Base-TX) lediglich 2 Adernpaare (Pins 1/2 und 3/6), während Gigabit Ethernet (1000Base-T) alle 4 Paare beansprucht? Wie wird bei Gigabit Ethernet gleichzeitiges Senden und Empfangen auf denselben Adern realisiert?

100Base-TX nutzt ein festes Adernpaar dediziert zum Senden (TX auf 1/2) und ein separates Paar zum Empfangen (RX auf 3/6) bei 100 Mbit/s Halb-/Vollduplex.
1000Base-T (Gigabit) teilt die Gesamtdatenrate von 1000 Mbit/s auf alle 4 Paare auf (je 250 Mbit/s mit 5-stufiger PAM-5-Modulation). Jedes der 4 Paare arbeitet voll-bidirektional (Full-Duplex): Durch integrierte Gabelschaltungen (Hybridschaltungen) und Echo-Canceller subtrahiert der Transceiver das eigene Sendesignal in Echtzeit vom empfangenen Mischsignal.

Aufgabe 7 von 10: Schirmungsklassen nach ISO/IEC 11801

Erläutern Sie die Nomenklatur für Twisted-Pair-Schirmungen im Format ‘XX/YTP‘ anhand der Typen U/UTP, F/UTP und S/FTP. Was bedeuten die Buchstaben vor und nach dem Schrägstrich?

Die Bezeichnung vor dem Schrägstrich beschreibt den Gesamtschirm des Kabels, der Buchstabe nach dem Schrägstrich den Einzelschirm der Adernpaare:
- U/UTP: Unshielded / Unshielded TP (weder Gesamt- noch Paarschirm, Standard-Patchkabel).
- F/UTP: Foiled / Unshielded TP (Gesamtschirm aus Aluminiumfolie, Paare ungeschirmt).
- S/FTP: Screened / Foiled TP (Gesamtschirm aus Kupfergeflecht, jedes Adernpaar einzeln mit Folie geschirmt; Standard bei Cat 7/Cat 8 für höchste Störfestigkeit).

Aufgabe 8 von 10: Auto-MDI/MDI-X Funktionsweise

Was bewirkt die Technologie Auto-MDI/MDI-X bei modernen Netzwerkanschlüssen, und warum macht sie klassische Crossover-Kabel in der Praxis überflüssig?

Auto-MDI/MDI-X (Medium Dependent Interface Crossover) erkennt während des Verbindungsaufbaus (Link Negotiation) automatisch, ob die Gegenstelle als Endgerät (MDI) oder Switch (MDI-X) konfiguriert ist. Erkennt der Ethernet-Phy-Chip, dass Sende- und Empfangsleitungen aufeinandertreffen, tauscht er die interne Zuordnung von TX und RX elektronisch um. Dadurch kann jedes beliebige 1:1-Kabel für jede Verbindung (PC-PC, Switch-Switch, PC-Switch) verwendet werden.

Aufgabe 9 von 10: **Verdrillung, Schlaglänge und Nahnebensprechen (NEXT)**

Warum sind die 4 Adernpaare in einem hochwertigen Ethernet-Kabel (Cat 6/Cat 7) mit unterschiedlich engen Verdrillungen (Schlaglängen) versehen? Welcher physikalische Effekt wird dadurch verhindert?

Wären alle Paare mit identischer Schlaglänge verdrillt, lägen benachbarte Adern über die gesamte Kabellänge parallel nebeneinander. Dadurch käme es zu starker kapazitiver und induktiver Signalüberkopplung zwischen den Paaren (Nahnebensprechen / NEXT = Near-End Crosstalk).
Durch unterschiedliche Schlaglängen (z. B. Paar 1: 15 mm, Paar 2: 12 mm, Paar 3: 13 mm, Paar 4: 17 mm) ändert sich die relative Lage der Leiter ständig, sodass sich induzierte Störfelder entlang der Übertragungsstrecke gegenseitig kompensieren.

Aufgabe 10 von 10: **Signalabtastung und Schwellenwert-Entscheidung**

Ein Empfänger tastet an 4 aufeinanderfolgenden Taktflanken die Spannungen ab:
t_1: $S_+ = +4.2\,V, S_- = +0.8\,V$
t_2: $S_+ = +1.0\,V, S_- = +4.0\,V$
t_3: $S_+ = +3.8\,V, S_- = +0.2\,V$
t_4: $S_+ = +0.5\,V, S_- = +3.5\,V$.
Berechnen Sie für jeden Zeitpunkt die Differenzspannung $U_{diff} = S_+ - S_-$ und geben Sie die empfangene Bitfolge an (Schwellenwert $U_{diff} > 0 \implies 1$, sonst 0).

t_1: $U_{diff} = +4.2 - (+0.8) = +3.4\,V > 0 \implies$ Bit 1
t_2: $U_{diff} = +1.0 - (+4.0) = -3.0\,V \leq 0 \implies$ Bit 0
t_3: $U_{diff} = +3.8 - (+0.2) = +3.6\,V > 0 \implies$ Bit 1
t_4: $U_{diff} = +0.5 - (+3.5) = -3.0\,V \leq 0 \implies$ Bit 0
Empfangene Bitfolge: **1010**.